

Dieses Aufgabenblatt dient zur Auffrischung ihrer Grundkenntnisse.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Befassen Sie sich mit den Regeln der jeweiligen Themengebiete, sollte das nicht genügen schauen Sie sich eins der vorgeschlagenen Lernvideos an und versuchen Sie anschließend die Übungsaufgaben zu jedem Teilgebiet selbstständig zu lösen.

### Aufgabe 1: Punkt vor Strich

Theoretische Erklärung:

[mathematik-wissen.de](https://mathematik-wissen.de)

Lernvideo:

[YouTube](#)

Quelle und Erklärung der Aufgabe:

[frustfrei-lernen.de](https://frustfrei-lernen.de)

Berechnen Sie:

1)  $2 + 8 \cdot 3 = ?$

2)  $5 \cdot 3 + 8 : 4 = ?$

3)  $3 + (2 + 3) \cdot 5 = ?$

4)  $2 \cdot (1 + 2) + 5 = ?$

5)  $(1 + 2) + (5 + 3) \cdot (1 + 2) = ?$

6)  $((3 + 4) \cdot 2) + 1 = ?$

7)  $3 + 4 \cdot 2 + 1 = ?$

8)  $3 \cdot (8 + 2) : 10 + 1 = ?$

### Aufgabe 2: Gleichungen mit mehreren Variablen

Theoretische Erklärung:

[mathe-online.at](https://mathe-online.at)

Lernvideo:

[YouTube Video 1](#)

[YouTube Video 2](#)

Quelle und Erklärung der Aufgabe:

[mathe-trainer.de](https://mathe-trainer.de)

Berechnen Sie die Werte für  $x$ ,  $y$  und  $z$ , indem Sie die Gleichungssysteme lösen:

a)  $2x + 3y + 4z = 1.4$

$$3x - 2y - z = 1.2$$

$$5x + 4y + 3z = 1.4$$

$$\begin{aligned}b) \quad & 3x - y + 2z = 3 \\ & 2x + 3y + 3z = -3 \\ & x + 2y + z = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c) \quad & 4x + 2y + 2z = 8 \\ & 3x - 4y + 3z = -2 \\ & x + 3y + 2z = 4\end{aligned}$$

### Aufgabe 3: Bruchrechnen

Theoretische Erklärung:

[bruchrechnen.de](http://bruchrechnen.de)

Lernvideo:

[YouTube Video 1](#)

[YouTube Video 2](#)

Quelle und Erklärung der Aufgabe:

[mathe-trainer.de](http://mathe-trainer.de)

Berechnen Sie:

1)

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{8} = ?$$

2)

$$5\frac{2}{3} + 2\frac{2}{15} = ?$$

3)

$$4\frac{13}{18} - 1\frac{3}{5} = ?$$

4)

$$\frac{\frac{9}{14} \cdot 7}{15} = ?$$

5)

$$3\frac{9}{11} \cdot 1\frac{9}{35} = ?$$

6)

$$\frac{2}{5} : \frac{1}{5} = ?$$

7)

$$5\frac{1}{2} : 6\frac{1}{7} = ?$$

#### Aufgabe 4: Rechnen mit Ungleichungen und Beträgen

Theoretische Erklärung:

[mathebibel.de](http://mathebibel.de)

Lernvideo:

[YouTube Video 1](#)

[YouTube Video 2](#)

Berechnen Sie:

1)  $2x > 5x - 6$

2)  $3x - 10 < 4x - 6$

3)  $2 - 3(x - 2) < 2$

4)  $|x - 2| < 1$

5)  $|2x + 1| \leq 5$

6)  $\frac{2x}{|x-1|} \geq 1$

#### Aufgabe 5: Logarithmen

Theoretische Erklärung:

[mathebibel.de](http://mathebibel.de)

[frustfrei-lernen.de](http://frustfrei-lernen.de)

Lernvideo:

[YouTube Video 1](#)

Berechnen Sie bzw. lösen Sie nach  $x$ :

1)  $\log_2(8) =$

2)  $\log_5(-25) =$

3)  $\log(10^8) = x$

4)  $\log_2(x) = 128$

5)  $\log(\log(x)) = 1$

#### Aufgabe 6: Potenzgesetze

Theoretische Erklärung:

[mathebibel.de](http://mathebibel.de)

[formelsammlung-mathe.de](http://formelsammlung-mathe.de)

Lernvideo:

[YouTube Video 1](#)

[YouTube Video 2](#)

Quelle und Erklärung der Aufgabe:

[freie-referate.de](https://www.freie-referate.de)

[123mathe.de](https://www.123mathe.de)

Berechnen Sie:

1)

$$\frac{c^6}{c^5} = ?$$

2)

$$\frac{c^n y^3}{c^3 y} = ?$$

3)

$$\left(\frac{3y}{2x}\right)^m \cdot \left(\frac{6x}{5y}\right)^m = ?$$

4)

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5 = ?$$

5)

$$\left(\frac{3ab}{14xy^5}\right) \cdot \left(\frac{28xy^6}{12ab}\right) = ?$$

6)

$$\frac{3^{2n+4}}{81} = ?$$

### Aufgabe 7: Funktionen zusammensetzen

Lernvideo:

[YouTube Video](#)

Gegeben sind die beiden Funktionen  $f(x)$  und  $g(x)$  mit

$$f(x) = 3x,$$

$$g(x) = \frac{1}{x}.$$

Bilden Sie die Funktion  $h(x)$  aus  $f(x)$  und  $g(x)$  für

a)  $h(x) = f(x) + g(x)$

b)  $h(x) = f(x)/g(x)$

c)  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$

d)  $h(x) = g(x)/f(x)$

e)  $h(x) = g(x) \cdot f(x+1)$

f)  $h(x) = 4 \cdot f(2x) - 3 + 2 \cdot g(3x)$

g)  $h(x) = \frac{f(3x)}{g(\frac{x}{2})}$

h)  $h(x) = f(x \cdot x) \cdot g(x + a)$

i)  $h(x) = \frac{(g(x^2-b)+2)}{2 \cdot f(3x+c)}$

j)  $h(x) = \sqrt{(g(3+4x))/(f(2x) \cdot g(x-d))}$

k)  $h(x) = \frac{f(g(x))}{g(f(x))}$

### Aufgabe 8: Summenzeichen

Theoretische Erklärung:

[mathebibel.de](http://mathebibel.de)

Lernvideo:

[YouTube Video 1](#)

[YouTube Video 2](#)

a) Bitte verbinden sie die zusammengehörenden Elemente mit einem Strich.

$$5 + 6 + \dots + 11$$

$$\sum_{k=1}^2 k$$

$$-2 + 0 + 2$$

$$\sum_{k=3}^4 (k-1)$$

$$1 + 2 + 3$$

$$\sum_{k=4}^{10} (k+1)$$

$$1 + 2$$

$$\sum_{k=-1}^1 (2k)$$

$$7 + 10$$

$$\sum_{k=-3}^0 (k+1)$$

$$2 + 3$$

$$\sum_{k=2}^3 (3k+1)$$

$$-2 - 1 + 0 + 1$$

$$\sum_{k=0}^2 (k+1)$$

b) Welche Ausdrücke sind gleichwertig (je einer links und einer rechts)?

$$\sum_{k=4}^9 (k+1) + (10+1)$$

$$\sum_{k=1}^2 k + \sum_{k=3}^4 k$$

$$\sum_{i=0}^n (i-1)$$

$$\sum_{k=3}^4 (k-1)$$

$$\sum_{i=2}^3 i$$

$$\sum_{k=4}^{10} (k+1)$$

$$\sum_{k=1}^n (3k-1) + 3(n+1) - 1$$

$$\sum_{k=1}^n (k+1)$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} (k+1) + (n+1)$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} (k+1)$$

$$\sum_{k=1}^n (k+1) + (n+2)$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} (3k-1)$$

$$\sum_{k=1}^4 k$$

$$\sum_{k=-2}^{n-3} (k+1) + n - 1$$